DESCRIPTION D'UNE MISSION | BTS SIO

Prénom – Nom	Danis Gouedart		**N° mission**	**5**
Option	**SISR** ☒		**SLAM** ☐	
Situation	**Formation** ☒		**Entreprise** ☐	

Lieu de réalisation 2 Rue Lacaze, 75014 Paris CFA Cerfal Campus Montsouris	

Période de réalisation	Au cours de la formation BTS SIO
Modalité de réalisation	**VÉCUE** ☒ OBSERVÉE ☐

Intitulé de la mission	Titre de la mission **Mise en place et application de listes de contrôle d'accès (ACL)**

Description du contexte de la mission	Description détaillée du contexte Dans le cadre de l'apprentissage de la sécurisation des réseaux au CFA Campus Montsouris, cette séance de travaux pratiques consistait à créer, configurer et appliquer des ACL (Access Control Lists) sur un routeur pédagogique. Les ACL sont un mécanisme fondamental de sécurité réseau permettant de filtrer les flux de données entre différents sous-réseaux selon des règles précises (IP source, IP destination, protocole, port). Cette compétence est directement applicable en entreprise pour contrôler l'accès entre segments de réseau (LAN utilisateurs, DMZ, serveurs, Internet) et pour mettre en œuvre le principe du moindre privilège au niveau réseau.

Ressources et outils utilisés	Documentations, Matériels et Logiciels • Routeur pédagogique (simulateur Cisco Packet Tracer ou équipement physique Cisco) • Plan d'adressage IP du réseau de TP (sous-réseaux, interfaces routeur) • Commandes de diagnostic : ping, traceroute, show ip access-lists, show running-config • Documentation sur la syntaxe des ACL Cisco (standard vs étendue)

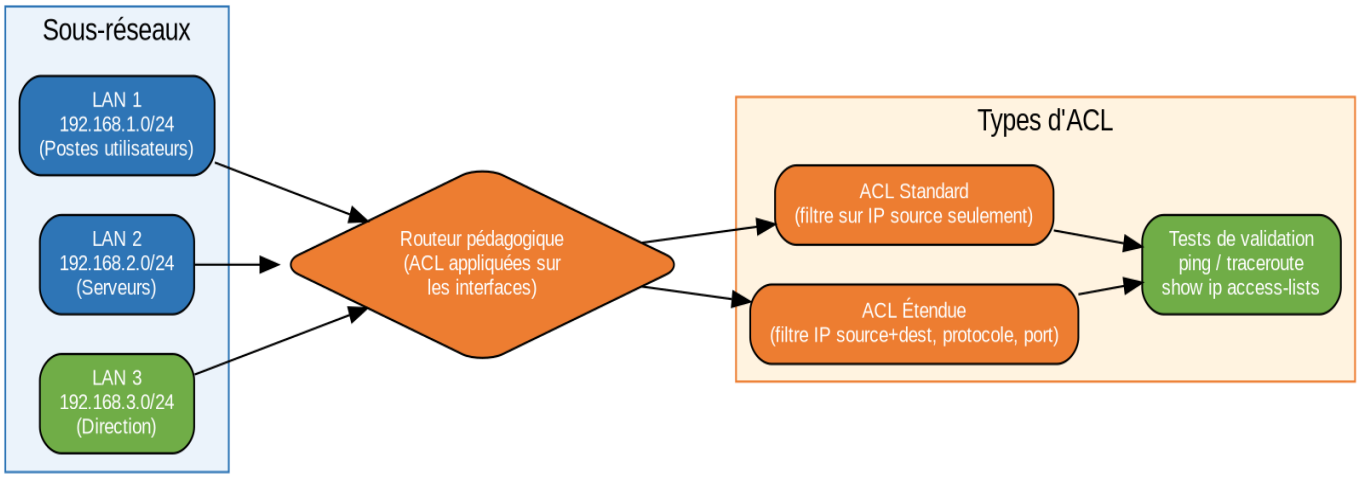
Résultat attendu	Résultat attendu avec la réalisation de cette mission

	• Comprendre la différence entre ACL standard (filtrage sur IP source uniquement) et ACL étendue (filtrage sur IP source, IP destination, protocole, port) • Écrire des règles ACL respectant les règles de filtrage imposées (autoriser ou refuser des flux spécifiques) • Appliquer les ACL sur les interfaces du routeur avec la bonne direction (in = entrant, out = sortant) • Valider le bon fonctionnement des ACL avec des tests de connectivité et la commande show ip access-lists

Contraintes	Contraintes : techniques | budgétaires | temps | O.S. ou outils imposés... • Respect strict du plan d'adressage fourni par le formateur • Règle implicite 'deny all' à la fin de chaque ACL (si aucune règle ne correspond, le trafic est bloqué) • Durée limitée de la séance de TP

Description détaillée des différentes étapes de réalisation de la mission en mettant en évidence la démarche suivie, les méthodes et les techniques utilisées	
Étape 1	**Analyse des règles de filtrage requises** Lecture et compréhension du cahier des charges de filtrage : quels sous-réseaux peuvent communiquer entre eux, quels flux doivent être bloqués, quels protocoles/ports spécifiques sont concernés. Exemple de règles : LAN utilisateurs (192.168.1.0/24) peut accéder aux serveurs HTTP/HTTPS mais pas SSH; LAN direction (192.168.3.0/24) a accès à tout; réseau 192.168.2.0/24 ne peut pas accéder au réseau 192.168.3.0/24.
Étape 2	**Écriture des ACL standard et étendues** ACL Standard (numéro 1-99 ou 1300-1999) : filtre uniquement sur l'IP source. Syntaxe : access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 (wildcard mask). ACL Étendue (numéro 100-199 ou 2000-2699) : filtre sur IP source, IP destination, protocole et port. Syntaxe : access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.2.10 eq 80. Règle implicite : deny any any (toujours présente à la fin, invisible mais active).
Étape 3	**Application des ACL sur les interfaces** Positionnement de l'ACL sur l'interface concernée avec la bonne direction. Règle d'or : ACL étendue → appliquer près de la source (in sur l'interface d'entrée). ACL standard → appliquer près de la destination (out sur l'interface de sortie). Commandes : interface GigabitEthernet 0/0, puis ip access-group 100 in (ou out). Vérification avec show ip interface GigabitEthernet 0/0 (voir l'ACL appliquée).
Étape 4	**Tests de connectivité et validation** Tests ping depuis chaque sous-réseau vers les destinations autorisées et refusées. Vérification des compteurs d'ACL avec show ip access-lists : chaque règle indique le nombre de correspondances (matches), permettant de vérifier que les règles sont bien déclenchées. Tests applicatifs si possible : tentative HTTP (port 80) vs SSH (port 22) pour les ACL étendues.
Étape 5	**Corrections et optimisation** Analyse des cas où les ACL ne fonctionnent pas comme prévu : mauvaise direction (in vs out), wildcards incorrects, ordre des règles (la première règle correspondante est appliquée). Corrections dans la configuration du routeur (suppression et recréation des ACL si nécessaire, car on ne peut pas modifier une ACL existante en Cisco IOS classique, seulement en named ACL). Vérification finale du cahier des charges (tous les flux requis autorisés, tous les flux interdits bloqués).

Schéma / Diagramme de la mission



Filtrage des flux réseau par ACL sur routeur – Standard vs Étendue

Compétences associées (voir tableau)	Liste des intitulés du tableau de compétences (avec les références) • Diagnostiquer un dysfonctionnement réseau (analyse des flux, test de connectivité) • Mettre en place des règles de sécurité réseau (ACL standard et étendue sur routeur Cisco) • Administrer un environnement réseau (configuration routeur, interfaces, protocoles de filtrage)

Conclusion	Cette mission m'a permis de comprendre la logique et la puissance des ACL comme mécanisme de sécurité réseau. La rigueur est essentielle : une erreur dans un wildcard mask ou une mauvaise direction (in/out) peut bloquer du trafic légitime ou laisser passer du trafic non désiré. La méthodologie d'analyse (lire le cahier des charges → écrire les règles → appliquer → tester → corriger) est directement transposable en environnement professionnel.

Évolution possible (facultatif)	Exploration des ACL nommées (Named ACL) permettant la modification individuelle de règles. Mise en place d'un pare-feu à état (stateful firewall) qui va plus loin que les ACL statiques en inspectant l'état des connexions. Introduction aux VLAN et leur combinaison avec les ACL pour une segmentation réseau complète.

Productions associées	Liste des documents produits et description • Logs de tests de filtrage (résultats ping autorisés/refusés, compteurs show ip access-lists) • Controle d'acces ACL Danis Gouedart.pdf (configuration complète des ACL)